

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIAS - TOMATE CHONTO

Lectura de síntomas para separar nutrición de salinidad, riego, ambiente, raíz, plagas y enfermedades en producción protegida.

V1 · Agosto 2026

Tejido · patrón · CE · agua · raíz · sanidad

Primero: describa, no adivine

Patrón	Qué observar	Lectura prudente
Hojas viejas	Clorosis, necrosis o senescencia prematura	Puede orientar a nutrientes móviles o carga
Hojas jóvenes	Clorosis/deformación en tejido nuevo	Revisar pH, micronutrientes, raíz
Intervenal	Nervaduras relativamente verdes	Hipótesis; validar con análisis
Bordes/quemado	Necrosis marginal o puntas	Revisar K, sales, agua y ambiente
Generalizado	Todo el invernadero o sectores	Revisar riego, solución, clima
Focos	Plantas agrupadas/aisladas	Eleva sospecha sanitaria/radicular

Regla

En invernadero, un síntoma puede venir de concentración salina, riego, microclima o raíz antes que de falta de fertilizante. Medir pH/CE y revisar la raíz reduce errores.

Nitrógeno, fósforo y potasio

Nitrógeno - hipótesis

Clorosis de hojas viejas y bajo vigor pueden ser compatibles con N bajo, pero exceso de N también puede producir crecimiento vegetativo desbalanceado. Leer etapa y racimos.

Fósforo - hipótesis

Crecimiento lento y mala raíz no prueban por sí solos deficiencia de P. Revisar temperatura, pH, suelo/sustrato y condición radicular.

Potasio - hipótesis

Durante llenado la demanda de K es relevante, pero síntomas marginales, mala calidad o bajo calibre también pueden relacionarse con CE, agua, raíz, carga y sanidad.

Calcio, magnesio y micronutrientes

Calcio / pudrición apical

La pudrición apical no debe tratarse como una simple falta de Ca en el fertilizante: el suministro de agua, transpiración, CE, raíz y competencia iónica condicionan su llegada al fruto.

Magnesio

Clorosis intervenal en hojas maduras puede ser compatible con Mg; revisar balance con K/Ca y análisis.

Hierro

Clorosis en tejido joven puede relacionarse con disponibilidad de Fe y pH. Confirmar antes de suplementar.

Boro y otros

Deformaciones o problemas reproductivos son multicausales. No recomendar micronutrientes sin soporte y dosis segura.

Confusiones críticas

Fusarium / raíz

Marchitez, clorosis y pérdida de vigor pueden parecer nutricionales. Revisar raíces, cuello, vascularización y distribución por focos.

Phytophthora / gota

Lesiones foliares y deterioro rápido requieren manejo sanitario; subir fertilización no corrige el patógeno.

Tuta / mosca blanca

Daño foliar o de fruto y reducción de tejido funcional exigen monitoreo fitosanitario.

Salinidad / riego

CE alta, pulsos de riego inadecuados o drenaje pobre pueden producir quemado, marchitez y baja absorción.

Ruta de confirmación

Paso	Acción	Control
1	Tejido + patrón + distribución	Registrar
2	pH/CE y riego	Medir cuando sea posible
3	Raíz/cuello	Inspeccionar
4	Sanidad	Tuta, mosca blanca, gota, Fusarium
5	Análisis	Suelo/sustrato, foliar, agua si existe
6	Corregir y medir	Producto exacto + dosis soportada

Referencias: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Tomate protegido; estrategia de fertilización integrada y manejo de enfermedades/plagas bajo invernadero.